

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Cliente : Fuerza Aérea de Chile
Dirección : IV.^a Brigada Aérea, Punta Arenas
Orden de Trabajo : CG6926765724
No. de Control ENAER : FE-0247
Fecha de Emisión : 24 de julio de 2026
S. S. C. C. : 1843016

Denominación : Tensiómetro Análogo
Fabricante : WacLine, Inc
ID Cliente : -----
No. de Parte : 19738
No. de Serie : 7617
Rango : 10 lbf – 200 lbf
Resolución : 2,5 lbf

Trazabilidad

Patrón Utilizado : Set de Masas
Fabricante : Troemner
Modelo : Clase M2
Serie : SP-0071
No. de Certificado : NLM-497
Vencimiento : 15 de junio de 2031
Emisor del Certificado : CESMEC S. A.
Trazabilidad : CESMEC S. A.

Nota:

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

Los resultados mostrados en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio que lo emite, no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

CARTA DE CALIBRACIÓN

Registro de Lecturas

Diámetro Cable	Lectura ($\bar{x}$) I.B.C.	Tensión del Cable	Error ($\bar{x}$)	Error ($\bar{x}$)
in	lbf	lbf	lbf	%
Cable $\varnothing$ 1/16	50,2	50	0,2	0,10
	100,4	100	0,4	0,20
	150,8	150	0,8	0,40
	201,1	200	1,1	0,55
Cable $\varnothing$ 1/8	50,3	50	0,3	0,15
	100,5	100	0,5	0,25
	151,1	150	1,1	0,55
	201,6	200	1,6	0,80
Cable $\varnothing$ 3/16	50,2	50	0,2	0,10
	100,6	100	0,6	0,30
	151,3	150	1,3	0,65
	201,9	200	1,9	0,95

Observaciones: Los valores obtenidos en el instrumento bajo calibración (I.B.C.) son promedios de una serie de mediciones realizadas en cada punto del tensiómetro.

Lugar de Calibración	Laboratorio de Física
Condición Ambiental	18,9°C $\pm$ 0,1°C 51,3% H. R. $\pm$ 0,2% H. R.
Procedimiento Utilizado	T.O. 33K6-4-2153-1
Exactitud del Instrumento en Ensayo	$\pm$ 5% de la Lectura
Método de Calibración	Comparación Directa

Fecha de Calibración: 24 de julio de 2026
 Fecha de Vencimiento: 24 de enero de 2027

José Guerrero Araya

Digitally signed by José Guerrero Araya
 DN: cn=José Guerrero Araya, o=ENAER,
 ou=Gerencia Garantía de Calidad,
 email=jose.guerrero@enaer.cl, c=CL
 Date: 2026.07.27 13:23:12 -04'00'

Técnico Calibrador de Instrumentos

Luis Ramírez Oyarzo

Digitally signed by Luis Ramírez Oyarzo
 DN: cn=Luis Ramírez Oyarzo,
 o=ENAER, ou=Gerencia de Garantía de Calidad,
 email=luis.ramirez@enaer.cl, c=CL
 Date: 2026.07.30 15:02:04 -04'00'

Jefe Laboratorio de Metrología y Calibraciones